

1과목 : 조경사

1. 다음 중 중세 수도원의 회랑식 중정(Cloister Garden)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 4부분으로 구획되어진 중정이 있다.
- ② 분수는 중정의 중앙에 설치되어 있다.
- ③ 페리스틸리움(peristylum)의 구조와 동일하게 흉벽을 두지 않았다.
- ④ 수도원 내의 다른 건물들에 의하여 둘러싸여 있는 공간을 의미한다.

2. 고려시대부터 많이 사용된 정원 용어인 화오(花塢)에 대한 설명과 거리가 먼 것은?

- ① 오늘날 화단과 같은 역할을 한 정원 수식공간이다.
- ② 지형의 변화를 얻기 위해 인공의 구릉지를 만들었다.
- ③ 화초류나 화목류를 많이 군식 하였다.
- ④ 사용된 재료에 따라 매오(梅塢), 도오(桃塢), 죽오(竹塢) 등으로 불렸다.

3. 조선시대 조경 관련 고문헌의 저자와 저술서가 일치하는 것은?

- ① 강희안 - 택리지 ② 홍만선 - 유원총보
- ③ 신경준 - 순원화훼잡설 ④ 이수광 - 임원경제지

4. 일본 용안사 석정과 관련이 없는 것은?

- ① 암석 ② 장방형
- ③ 추상적 고산수 ④ 침전조

5. 중국 진시왕 31년에 새로이 왕국을 축조하고, 구 안에 큰 연못을 조성한 후 그 속에 봉래산을 만들었다는 연못의 명칭은?

- ① 곤명호(昆明浩) ② 태액지(太液池)
- ③ 난지(蘭池) ④ 서호(西浩)

6. 명나라 때 별서정원의 성격으로 꾸며진 소주 지방의 명원은?

- ① 기창원 ② 이화원
- ③ 졸정원 ④ 작원

7. 스페인의 알함브라 궁전의 4개 중정 가운데 이슬람 양식은 부분적으로 보이면서도 기독교적인 색채가 강하게 가미되어 있는 중정은?

- ① 알베르카 중정(Patio de la Alberca), 사자의 중정(Patio de los Leons)
- ② 사자의 중정(Patio de los Leons), 다라하 중정(Patio de Leons)
- ③ 린다라야 중정(Lindaraja), 창격자 중정(Patio de Reja)
- ④ 창격자 중정(Patio de Reja), 알베르카 중정(Patio de la Alberca)

8. 중국 유원(留園)의 설명 중 맞는 것은?

- ① 소주의 정원 중 가장 소박한 정원이다.
- ② 처음 조성은 청대 말기 관료의 정원으로서였다.
- ③ “홍루몽”의 대관원 경치를 묘사하였다.
- ④ 변화있는 공간 처리와 유기적 건축배치의 수법을 갖는다.

9. 정원에 많은 관심을 가졌던 백거이(白居易)와 관련 없는 것

은?

- ① 유명한 장한가(長恨歌)를 지었다.
- ② 진나라 사람으로 유명한 시인이다.
- ③ 관사(官舍)에 화원을 만들고 동파종화(洞坡種化)라는 시를 지었다.
- ④ 공무를 마치고 낙향할 때 천축석(天竺石)과 학(鶴)을 가지고 갔다.

10. 창덕궁 후원 조경의 특징은 17개소에 정자를 건립함으로써 공간을 특화하였다. 이 공간 가운데 연못의 이름과 정자(亭子)의 연결이 바르지 않은 것은?

- ① 존덕지-존덕정 ② 반도지-취한정
- ③ 몽담지-몽담정 ④ 빙옥지-청심정

11. 정원에 처음으로 도입된 것들과 밀접한 관계가 있는 조경가들의 연결이 잘못된 것은?

- ① 물 화단(parterres d' eau):르 노트르(Andre Le Notre)
- ② 수정궁(crystal palace):팩스톤(Samuel Paxton)
- ③ 큐 가든의 중국식 탑:챔버(Sir William Chambers)
- ④ 하-하(Ha-ha):랩턴(Humphry Repton)

12. 사찰에서 구도자가 제석천왕이 다스리는 도리천에 올라 마지막으로 해탈을 추구하는 것을 상징하는 최종적인 문의 이름은?

- ① 일주문 ② 사천왕문
- ③ 금강문 ④ 불이문

13. 담양 소재원에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 소재원 48영시에는 목본 16종, 초본 5종의 식물이 나타난다.
- ② 광풍, 제월의 당호는 이덕유의 평천장고사에서 인용한 것이다.
- ③ 조담에서 떨어지는 물은 홍통을 통해 방지로 유입된다.
- ④ 매대라고 불리는 화계는 자연석을 2단으로 쌓아 만든 구조물이다.

14. 일본의 전통정원 오행석조방식에서 주석(主石)이 되는 바위의 명칭은?

- ① 기각석 ② 심체석
- ③ 영상석 ④ 체동석

15. 이집트 피라미트에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 분묘건축의 일종으로서 마스터바(Mastaba)도 여기에 포함된다.
- ② 선(善)의 혼(Ka)을 통해 태양신(Ra)에게 접근하려는 탐이다.
- ③ 인간이 세운 가장 거대한 상징으로 볼 수 있다.
- ④ 신전은 강의 서쪽에 배치하고, 분묘는 강의 동쪽에 배치하였다.

16. 1893년 시카고에서 열린 세계 콜롬비아 박람회가 여러 방면에 미친 영향이라 볼 수 없는 것은?

- ① 도시미화운동이 활발해졌다.
- ② 로마에 아메리칸 아카데미를 설립하였다.
- ③ 박람회장 내 건축은 유럽고전주의 답습으로부터 완전히 탈피하였다.
- ④ 조경계획의 수립 시 타 분야와의 공동 작업이 활발해졌다.

다.

17. 다음 중 프랑스의 영향을 받은 영국 내 조경작품이 아닌 것은?

- ① 멜버른 홀(Melbourne Hall)
- ② 브라함 파크(Bramham Paek)
- ③ 햄프턴 코트(Hampton Court)
- ④ 버컨헤드 공원(Birkenhead Park)

18. 다음 중 회교식 정원양식으로 보기 어려운 것은?

- ① 이탈리아-사라센 ② 페르시아-사라센
- ③ 스페인-사라센 ④ 인도-사라센

19. 조선시대에 조영된 별서정원 작성자의 연결이 틀린 것은?

- ① 옥호정-김조순 ② 남간정사-송시열
- ③ 소쇄원-양산보 ④ 명옥헌-정영방

20. 고려시대 궁궐 정원에 대한 내용이 처음 기록된 시기는?

- ① 태조 5년(942년) ② 경종 2년(977년)
- ③ 성종 12년(994년) ④ 문종 5년(1052년)

2과목 : 조경계획

21. 용적률에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 건축물의 일조, 채광, 통풍의 확보와 관련된 개념이다.
- ② 화재시 연소의 차단, 소화 작업, 피난처 역할을 확보 할 수 있게 한다.
- ③ 식목 공간을 확보하기 위한 방법이다.
- ④ 입체적인 건축 밀도의 개념이다.

22. 휴게시설 중 벤치의 배치는 소시오페탈(sociopetal) 한 형태를 취하여야 하는데, 그것은 다음 인간의 욕구 중 어디에 해당 하는가?

- ① 개인적인 욕구 ② 사회적인 욕구
- ③ 안정에 대한 욕구 ④ 장식에 대한 욕구

23. 주거지역 주변의 경관에 대한 시각적 선호를 예측하는 것으로서 다음 [보기]의 가설과, 계량적 예측모델의 효시라고 볼 수 있는 것은?

기본적인 가설은 경관에 대한 시각적 선호의 정도는 선호에 영향을 미치는 각 인자(독립변수)들의 영향의 합으로서 나타내진다는 것이다.

- ① 프라이버스 모델 ② 웨이퍼 모델
- ③ 중정 모델 ④ 피터슨 모델

24. 「국토기본법」에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① 국토종합계획은 10년을 단위로 수립한다.
- ② 국토종합계획은 5년을 단위로 전반적으로 재검토하고 실천계획을 수립한다.
- ③ 국토계획의 유형에는 국토종합계획, 도종합계획, 시·군 종합계획, 지역계획 및 부문별계획으로 구분한다.
- ④ 중앙행정기관의 장은 지역 특성에 맞는 정비나 개발을 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 관계 법률에 따라 지역계획을 수립할 수 있다.

25. 공장조경계획의 기본원칙으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 환경개선 효과가 큰 수종을 선정한다.
- ② 공장의 차폐를 위한 부분적 식재에 중점을 둔다.
- ③ 임해공장의 경우 내조성을, 공장녹화용수로 는 내연성을 고려한다.
- ④ 공장의 성격과 입지적 특성에 따라 개성적인 계획이 이루어져야 한다.

26. 미적 반응(aesthetic response) 과정이 올바른 것은?

- ① 자극→자극선택→자극탐구→반응→자극해석
- ② 자극→자극선택→자극탐구→자극해석→반응
- ③ 자극→자극탐구→자극선택→반응→자극해석
- ④ 자극→자극탐구→자극선택→자극해석→반응

27. 공동 주거 공간 계획 시 주거의 쾌적성 및 안전성 확보 노력과 관련이 가장 먼 것은?

- ① 인동 간격의 유지
- ② 완충 공간의 확보
- ③ 도로 위계에 따른 영역성 확보
- ④ 자투리땅을 이용한 녹지 확보

28. 주택단지 배치 계획시 주거군(住居群)의 조망이 양호하도록 배치하는 방법으로 적합하지 못한 것은?

- ① 단지의 지형조건을 고려하여 최적 위치 및 적정 높이를 결정하여 배치한다.
- ② 각 방향의 경관을 조망할 수 있는 위치에 주택을 배치한다.
- ③ 밑에서 올려다보는 것보다 위에서 내려다 볼 수 있도록 배치한다.
- ④ 높은 지역에는 저층건물, 낮은 지역에는 고층건물을 배치한다.

29. 다음 설명에 해당하는 레크리에이션 계획의 접근 방법은?

- 잠재적인 수요까지도 파악하며 관련시킴
- 다른 방법보다 더 복잡하고, 논쟁의 여지도 있으나 미시적 접근이라는 면에서 매우 중요성이 인식됨
- 일반 대중이 여가 시간에 언제 어디서 무엇을 하는가를 상세히 파악하며 그들의 구체적인 행동 패턴에 맞추어 계획하려는 방법

- ① 자원접근법 ② 활동접근법
- ③ 경제접근법 ④ 행동접근법

30. 「환경영향평가법 시행령」에서 규정한 “전략환경영향평가서”의 내용으로 틀린 것은?

- ① 대상사업이 실시되는 지역의 경관 및 방재가 포함되어야 한다.
- ② 전략환경영향평가 항목 등의 결정내용 및 조치 내용이 포함되어야 한다.
- ③ 개발기본계획의 전략환경영향평가서 초안에 대한 주민, 관계 행정기관의 의견 및 이에 대한 반영 여부가 포함되어야 한다.
- ④ 전략환경영향평가서에 포함되어야 하는 구체적인 내용과 작성방법 등에 관하여 필요한 세부사항은 관계 중앙행정

기관의 장과 협의를 거쳐 환경부장관이 정하여 고시한다.

31. 조망(眺望, The vista)의 설계적 처리 방법이 아닌 것은?

- ① 부분적으로 나눌 수 있다.
- ② 경관특성과 조화되게 한다.
- ③ 시각적 관심이 분할되지 않게 한다.
- ④ 시작지점에서 한 눈에 전체가 보이게 한다.

32. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」에 의한 “녹지의 설치·관리 기준”으로 틀린 것은?

- ① 전용주거지역에 인접하여 설치·관리하는 녹지는 그 녹화면적률이 50퍼센트 이상이 되도록 할 것
- ② 재해발생시의 피난을 위해 설치·관리하는 녹지는 녹화면적률이 50퍼센트 이상이 되도록 할 것
- ③ 원인시설에 대한 보안대책을 위해 설치·관리하는 녹지는 녹화면적률이 80퍼센트 이상이 되도록 할 것
- ④ 완충녹지의 폭은 원인시설에 접한 부분부터 최소 10미터 이상이 되도록 할 것

33. 「자연환경보전법」에 의해 자연생태·자연경관을 특별히 보전할 필요가 있는 지역을 “생태·경관보전지역”으로 지정할 수 있다. 다음 중 이에 해당되지 않는 것은?

- ① 자연경관의 훼손이 심각하게 우려되는 지역
- ② 다양한 생태계를 대표할 수 있는 지역
- ③ 지형 또는 지질이 특이하여 학술적 연구 또는 자연경관의 유지를 위하여 보전이 필요한 지역
- ④ 자연 상태가 원시성을 유지하고 있거나 생물다양성이 풍부하여 보전 및 학술적 연구 가치가 큰 지역

34. 레크리에이션 계획 시 반영되는 표준치(standard)의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 방법론적으로 우수하며, 확실성이 있다.
- ② 목표의 달성 정도를 평가하는데 도움이 된다.
- ③ 계획이나 의사결정 과정에서 지침 또는 기준이 된다.
- ④ 여가시설의 효과도(effectiveness)를 판단하는데 도움이 된다.

35. 우리나라 스키장 계획 관련 설명으로 가장 부적합한 것은?

- ① 남서향 사면에 계획
- ② 정상부는 급경사, 하부는 완경사로 계획
- ③ 관련 시설을 포함하여 최소 10ha 이상의 면적이 바람직함
- ④ 동계기간에 강설량이 많고, 적설기의 우천일수가 적은 곳

36. 골프장 코스 계획 시 잔디가 가장 잘 다듬어진 지역의 명칭은?

- ① 그린(green) ② 러프(rough)
- ③ 페어웨이(fairway) ④ 벙커(bunker)

37. 오픈스페이스를 형질, 기능, 소유의 기준으로 공공녹지, 자연녹지 및 공개녹지로 분류할 때 “공개녹지”에 해당하는 것은?

- ① 도로용지 ② 개인정원
- ③ 학교운동장 ④ 공익시설 부속원지

38. 각 각의 운동시설 계획 시 고려할 사항으로 옳은 것은?

- ① 농구코트의 장축 방위는 남-북 축을 기준으로 하고, 가까이 건축물이 있는 경우에는 사이드라인을 건축물과 직각 혹은 평행하게 배치 계획한다.
- ② 배구장의 코트는 장축을 동-서로 설치하고, 주풍 방향에 수목을 설치하지 않고, 환기를 원활하게 계획한다.
- ③ 야구장의 방위는 내·외야수의 플레이를 고려하여, 홈 플레이트를 서쪽과 남동쪽 사이에 자리 잡게 계획한다.
- ④ 테니스 코트 장축의 방위는 정동-서를 기준으로 남서 5~15° 편차 내의 범위로 하며, 가능하면 코트의 장축 방향과 주 풍향의 방향이 다르도록 계획한다.

39. 의자의 계획·설계기준으로 부적합한 것은?

- ① 등받이 각도는 수평면을 기준으로 95~110°를 기준으로 한다.
- ② 앉음판의 높이는 34~46cm를 기준으로 하되 어린이를 위한 의자는 낮게 할 수 있다.
- ③ 앉음판의 폭은 38~45cm를 기준으로 한다.
- ④ 의자의 길이는 1인당 최소 70cm를 기준으로 한다.

40. 자연지역에서 그 보호와 이용을 합리적으로 하는데 적정수용력의 개념이 사용된다. 이용자가 만족스럽게 공원경험(park experience)을 만끽하는 데는 일정지역에 어느 정도의 인원을 수용하는 것이 적정할 것인가를 기준으로 설정하는 적정 수용력은?

- ① 물리적 수용력 ② 심리적 수용력
- ③ 위락적 수용력 ④ 사회적 수용력

3과목 : 조경설계

41. 시각적 환경의 질을 표현하는 특성과 거리가 먼 것은?

- ① 친근성(familiarity) ② 복잡성(complexity)
- ③ 새로움(novelty) ④ 의미성(meaning)

42. 만셀의 색입체를 수평으로 잘랐을 때 나타나는 특징을 표현한 용어는?

- ① 등색상면 ② 등명도면
- ③ 등채도면 ④ 등대비면

43. 조경설계기준 상의 미끄럼대의 설계에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 미끄럼판의 끝에서 계단까지는 최단거리로 움직일 수 있도록 한다.
- ② 미끄럼판(면)과 지면이 이루는 각(기울기)은 20~25°로 재질을 고려하여 설계한다.
- ③ 착지판에서 놀이터 바닥의 답면까지 높이는 10cm 이하로 설계한다.
- ④ 착지판의 길이는 50cm 이상으로 하고, 물이 고이지 않도록 수평면에서 바깥쪽으로 2~4°의 기울기를 이룰 수 있도록 설계한다.

44. Gordon Cullen이 도시경관 분석 시 이용했던 분석개념에 해당되지 않는 것은?

- ① 장소(Place) ② 내용(Content)
- ③ 동일성(Identity) ④ 연속적 경관(Serial Vision)

45. 시몬스(J.P.Simonds)가 말하는 외부공간을 형성하는 요소

중 평면적 요소(base plane)의 특징으로 적합하지 않은 것은?

- ① 모든 생명체의 근원을 이룬다.
- ② 대지 내의 토지이용 상황에 직접 관련된다.
- ③ 우리 자신의 동선(動線)이 이 위에 존재한다.
- ④ 수직적 요소보다 통제(control)가 용이하다.

46. 다음 제도용구 중 곡선을 그리는데 사용하기 가장 부적합한 도구는?

- ① 윤형자 ② 템플릿
- ③ 자유곡선자 ④ 팬터그래프

47. 뱀이나, 무서운 개 따위는 상당한 거리를 두어도 기분이 나쁘다. 이러한 의식은 다음 항목에서 어느 공간 의식에 해당하는가?

- ① 시각적 ② 촉각적
- ③ 운동적 ④ 심리적

48. 다음 그림과 같은 재료 단면표시가 나타내는 것은?



- ① 일반 흙 ② 바위
- ③ 잡석 ④ 호박돌

49. 다음 중 일반적으로 길이를 재거나 줄이는데 사용하는 축척이 아닌 것은?

- ① 1/100 ② 1/700
- ③ 1/200 ④ 1/300

50. 자연석 및 조경석을 활용한 설계 내용 중 틀린 것은?

- ① 하천에 있는 둥근 형태의 돌로서 지름 20cm 내외의 크기를 가지는 자연석을 호박돌이라 한다.
- ② 조형성이 강조되는 자연석을 사용할 때는 상세도면을 추가로 작성한다.
- ③ 조경석 놓기는 조경석 높이의 1/3 이하가 지표선 아래로 묻히도록 설계한다.
- ④ 디딤돌(징검돌) 놓기는 2연석, 3연석, 2·3연석, 3·4연석 놓기를 기본으로 설계한다.

51. 도면에서 2종류 이상의 선이 같은 곳에서 겹치게 될 때 표시하는 선의 우선순위가 옳게 나타난 것은?

- ① 외형선-절단선-중심선-숨은선
- ② 중심선-외형선-절단선-치수선
- ③ 무게중심선-절단선-외형선-숨은선
- ④ 외형선-숨은선-절단선-중심선

52. 평행주차형식의 경우 일반형 주차구획 규격의 기준은? (단, 규격은 너비×길이 순서임)

- ① 1.7미터 이상×4.5미터 이상
- ② 2.0미터 이상×3.6미터 이상
- ③ 2.5미터 이상×5.0미터 이상
- ④ 2.0미터 이상×6.0미터 이상

53. 시인성(color visibility)에 관한 설명이 틀린 것은?

- ① 색채마다 고유한 시인성이 있다.
- ② 다른 용어로 명시성(明視性)이라고도 한다.
- ③ 검정보다 하양의 바탕이 시인성이 더 높다.
- ④ 위험 등을 알리는 교통표지판이나 안내물 등에는 시인성을 이용하는 것이 좋다.

54. 경관요소가 시각에 대한 상대적 강도에 따라 경관의 표현이 달라지는 것을 우세요소(dominance elements)라 하는데, 다음 중 우세요소에 해당하는 것은?

- ① 대비, 시간, 연속, 축 ② 선, 색채, 질감, 형태
- ③ 대비, 리듬, 반복, 연속 ④ 리듬, 색채, 질감, 형태

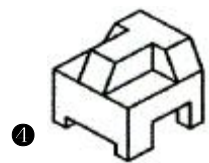
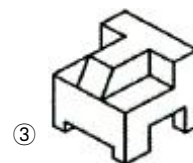
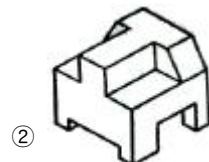
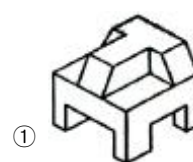
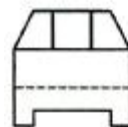
55. 시각적 복잡성과 시각적 선호도와 관계를 나타낸 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 중간 정도의 복잡성에 대한 시각적 선호도가 가장 높다.
- ② 복잡성이 아주 낮은 경우에 시각적 선호도가 낮아진다.
- ③ 시각적 복잡성이 아주 높은 경우에 시각적 선호도가 가장 높다.
- ④ 시장은 학교보다 훨씬 높은 정도의 복잡성이 요구된다.

56. 표지판 등 안내시설의 배치 시 고려할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 종합안내표지판은 이용자가 가능한 한 적은 장소 등 인지도와 식별성이 낮은 지역에 배치한다.
- ② 표지판의 설치로 인하여 시선에 방해가 되어서는 아니 된다.
- ③ CIP(Corporate Identity Program) 개념을 도입하여 시설들이 통일성을 가질 수 있도록 한다.
- ④ 보행동선이나 차량의 움직임을 고려한 배치계획으로 가독성과 시인성을 확보한다.

57. 다음 그림은 제3각법으로 제도한 것이다. 이 물체의 등각 투상도로 알맞은 것은?



58. 도시공간의 분류방법 중 톨(thiel)에 의한 분류 방법이 아닌 것은?

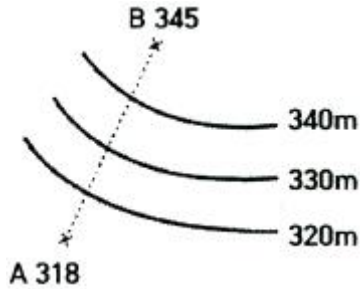
- ① 모호한 공간(vagues) ② 한정된 공간(spaxes)

- ③ 닫혀진 공간(volumes) ④ 정적 공간(negative spaces)

59. 자전거도로에서 해당 자전거 설계속도가 시속 35km의 경우 최소 얼마 이상의 곡선반경(m)을 확보하여야 하는가? (단, 자전거 이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙을 적용한다.)

- ① 12 ② 17
③ 27 ④ 35

60. A, B 두 점의 표고가 각각 318m, 345m이고, 수평거리가 280m인 등경사일 때 A점에서 330m 등고선이 지나는 점까지의 거리는?



- ① 80m ② 100.5m
③ 124.4m ④ 145.2m

4과목 : 조경식재

61. 일반적인 조경 수목의 형태 및 분류학적인 특징 연결로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 침엽수-풍매화 ② 나자식물-구과
③ 쌍자엽식물-은화식물 ④ 현화식물-종자식물

62. “소사나무(Carpinus turczaninowii)”의 특징으로 틀린 것은?

- ① 한국이 원산지이다. ② 낙엽활엽 수목이다.
③ 4~5월에 개화한다. ④ 잎은 마주난다.

63. 생울타리용 수종들의 특성으로 옳은 것은?

- ① 「Juniperus chinensis 'Kaizuka」는 조해, 염해에 약하고 내한, 내서성이 있으며 견습에도 잘 자라나 이식은 어려운 편이다.
② 「Ligustrum obtusifolium」는 염해에 강하며 조해에도 비교적 강하고 토질은 가리지 않으며, 강한 전정에 잘 견딘다.
③ 「Euonymus japonicus」는 이식이 쉽고 생장이 어느 수종보다도 빠르나 조해, 염해에는 약하다.
④ 「Chamaecyparis obtusa」는 조해, 염해에 강하고 이식도 다른 수종에 비해 잘 되나 삼목에 의한 번식은 어렵다.

64. 생태적 천이(ecological succession)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내적공생 정도는 성숙단계에 가까울수록 발달된다.
② 생활 사이클은 성숙단계에 가까울수록 길고 복잡하다.
③ 생물과 환경과의 영양물 교환 속도는 성숙단계에 가까울수록 빨라진다.
④ 영양물질의 보존은 성숙단계에 가까울수록 충분하게 된다.

65. 배경식재에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주경관의 배경을 구성하기 위한 식재

② 시각적으로 두드러지지 말아야 할 것

③ 대상 수목은 암록색, 암회색 등의 수관 및 수피를 가질 것

④ 대상 수목은 시선을 끄는 웅장한 수형을 가질 것

66. 방풍림(防風林, wind shelter) 조성 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식물은 공기의 이동을 방해하거나 유도하고 굴절시키며 여과시키는 기능을 한다.
② 수림의 밀폐도가 90% 이상이 되면 풍하 쪽의 흡인 선풍과 난기류는 줄어든다.
③ 수림대의 길이는 수고의 12배 이상이 필요하다.
④ 주풍과 직각이 되는 방향으로 정삼각형 식재의 수림을 조성한다.

67. 수종별 특징이 옳지 않은 것은?

- ① 후박나무(Machilus thunbergii)는 상록성 수종이다.
② 백송(pinus bungeana)의 잎은 3엽 속생이다.
③ 병꽃나무(weigela subessilis)는 경계식재용으로 많이 쓰인다.
④ 상수리나무(Quercus acutissima)의 잎은 거치끝에 엽록소가 존재한다.

68. 시기적으로 꽃이 가장 먼저 피는 수목은?

- ① 풍년화(Hamamelis japonica)
② 무궁화(Hibiscus syriacus)
③ 모란(Paeonia suffruticosa)
④ 나무수국(Hydrangea paniculata)

69. 시야를 방해하지 않으면서 공간을 분할 및 한정하는데 이용할 수 있는 수종으로만 구성된 것은?

- ① 백합나무, 맥문동 ② 회화나무, 가죽나무
③ 느티나무, 수수꽃다리 ④ 화살나무, 병아리꽃나무

70. 계절의 변화를 가장 확실하게 보여 주는 수종은?

- ① 주목(Taxus cuspidata)
② 동백나무(Camellia japonica)
③ 산벚나무(Prunus sargentii)
④ 태산목(Magnolia grandiflora)

71. 자연풍경식 식재 양식에 속하지 않는 것은?

- ① 배경식재 ② 부등변 삼각형식재
③ 임의식재 ④ 표본식재

72. 서울 등의 도심지역에 가로수를 식재할 때 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 지하고(枝下高)를 고려한다.
② 수고(樹高)를 고려한다.
③ 심근성(深根性)여부를 고려한다.
④ 내염성(耐鹽性)을 고려한다.

73. 정원공간의 안쪽을 멀고, 깊게 보이게 하는 방법으로서 적합하지 않은 것은?

- ① 뒤쪽에 황록색(GY), 앞쪽에 청자색(PB)의 식물을 심는다.
② 뒤쪽에 후퇴색, 앞쪽에 진출색의 식물을 심는다.

- ③ 뒤쪽에 질감(Texture)이 부드러운 수목을 앞쪽에 질감이 거친 것을 심는다.
 ④ 뒤쪽에 키가 작은 나무를, 앞쪽에 키가 큰 나무를 심는다.

74. 화서(花序, inflorescence) 종류 중 “무한화서(총상화서)”에 해당하는 것은?

- ① 수수꽃다리(Syringa oblata)
 ② 때죽나무(Styrax japonicus)
 ③ 목련(Magnolia kobus)
 ④ 작살나무(Callicarpa japonica)

75. 생물종 다양성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 생물종 다양성의 이론은 열대지방에서만 적용되는 것이므로 온대지방에서는 문제가 없음
 ② 일반적으로 생태적 천이단계에서 극상림은 생물종 다양성이 발전단계보다 낮아짐
 ③ 도시지역에서는 인위적으로 생물종 다양성을 높일 수 없음
 ④ 엔트로피가 증가되면 생물종 다양성은 반드시 증가함

76. 두 그루의 수목을 근접 위치에 식재하면, 관련(關聯) 및 대립(對立)으로서의 구성을 보인다. 다음 중 “관련의 구성”에 해당되지 않은 것은?

- ① 두 그루가 한시야(약 60°각도)에 들어오게 배식한다.
 ② 수고보다 수관폭이 큰 경우, 두 그루의 거리를 두 수관폭의 1/2씩의 합계보다 좁게 유지한다.
 ③ 두 그루의 수고 합계보다 식재거리를 좁게 배식한다.
 ④ 두 그루의 거리가 두 그루의 수관폭 합계보다 좁게 유지한다.

77. 다음 설명에 적합한 한국의 수평적 상림대는?

- 고유산록활엽수림상은 거의 파괴되고 낙엽활엽수, 침엽혼효림, 소나무림화 된 곳이 많다.
 - 붉가시나무, 감탕나무, 후박나무, 녹나무 등이 향토 수종이다.

- ① 한대림 ② 온대북부
 ③ 온대남부 ④ 난대림

78. 방음식재의 효과를 높이기 위한 유의사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 소음원에 접근해서 식재하는 것이 효과가 높다.
 ② 경관을 고려하여 지하고가 높은 교목을 선정하고, 식재대는 10m 이하가 적합하다.
 ③ 수종은 가급적 지하고가 낮은 상록교목을 사용하는 것이 감쇠효과가 높다.
 ④ 자동차도로 소음 감쇠용 방음식재의 수림대는 높이가 13.5m 이상이 되도록 한다.

79. 다음 설명하는 종자 활력검정방법은?

- 발아력의 간접측정
 - 결과를 1~3일 내 도출 가능
 - 단단한 종피를 가지고 있어 발아촉진 기간이 긴 휴면성이 깊은 목본류 식물종자에 유용한 검정 방법
 - 요소반응을 방해하는 물질을 함유하고 있는 일부 종에는 적용 불가

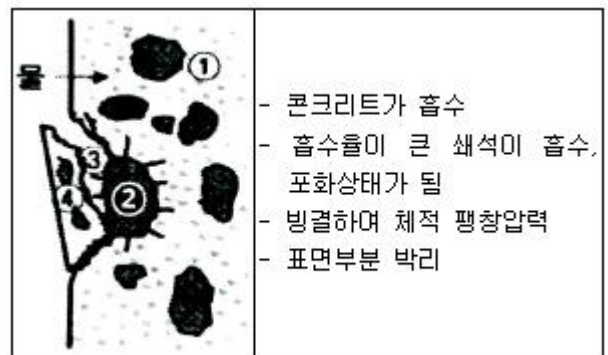
- ① 발아검정 ② X-ray 검사
 ③ 배 추출검정(EE검정) ④ 테트라졸리움 검정(TTC검정)

80. 산림생태계 복원 시 자생종으로 활용할 수 있는 수종으로만 조합된 것은?

- ① 가죽나무(Ailanthus altissima), 자귀나무(Albizia julibrissin)
 ② 감나무(Diospyros kaki), 버즘나무(platanus orientalis)
 ③ 모과나무(Chaenomeles sinensis), 메타세콰이아(Metasequoia glyptostroboides)
 ④ 상수리나무(Quercus acutissima), 때죽나무(Styrax japonicus)

5과목 : 조경시공구조학

81. 다음은 콘크리트 구조물의 동해에 의한 피해현상을 나타낸 것이다. 어느 현상을 설명한 것인가?



- ① Pop Out ② 폭렬 현상
 ③ Laitance ④ 알칼리 골재반응

82. 다음 설명하는 배수 계통의 종류는?

- 하수처리장이 많아지고 부지경계를 벗어난 곳에 시설을 설치해야 하는 부담이 있다.
 - 배수지역이 광대해서 배수를 한 곳으로 모으기 곤란할 때 여러 개로 구분해서 배수계통을 만드는 방식이다.
 - 관로의 길이가 짧고 작은 관경을 사용할 수 있기 때문에 공사비를 절감할 수 있다.

- ① 직각식(直角式) ② 차집식(遮集式)
 ③ 선형식(扇形式) ④ 방사식(放射式)

83. 축척 1:1500 지도상의 면적을 잘못하여 축척 1:1000으로 측정하였더니 10000m² 나왔다면 실제의 면적은?

- ① 15,000m² ② 18,700m²

㉓ 22,500m²㉔ 24,300m²

84. 회전임상 살수기(回傳立上撒水器, rotary pop-up head)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 고정된 동체와 분사공만으로 된 살수기
 ② 특수한 경우에 사용되는 분류 살수기
 ③ 회전하며 한 개 또는 여러 개의 분무공을 갖는 살수기
 ㉔ 동체로부터 분무공이 올라와서 회전하는 살수기

85. 합성수지 중 건축물의 천장재, 블라인드 등을 만드는 열가소성수지는?

- ① 요소수지 ② 실리콘수지
 ③ 알키드수지 ㉔ 폴리스티렌수지

86. 공사내역서 작성 시 순공사 원가가 해당되는 항목이 아닌 것은?

- ① 경비 ② 노무비
 ③ 재료비 ㉔ 일반관리비

87. 시방서 작성에 포함되는 내용이 아닌 것은?

- ① 시공에 대한 주의사항 ㉔ 재료의 수량 및 가격
 ③ 시공에 필요한 각종 설비 ④ 재료 및 시공에 관한 검사

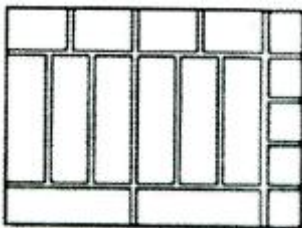
88. 평판 측량에서 평판을 세울 때 발생하는 오차 중 다른 오차에 비하여 그 영향이 매우 큰 오차는?

- ① 거리 오차 ② 기울기 오차
 ㉓ 방향 맞추기 오차 ④ 중심 맞추기 오차

89. 지오이드(Geoid)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 하나의 물리적 가상면이다.
 ② 평균 해수면과 일치하는 등포텐셜면이다.
 ㉓ 지오이드면과 기준 타원체면과는 일치한다.
 ④ 지오이드 상의 어느 점에서나 중력 방향에 연직이다.

90. 다음 그림과 같이 벽돌을 활용한 내력벽 쌓기의 명칭은?



- ① 길이 쌓기 ② 옆세워 쌓기
 ③ 마구리 쌓기 ㉔ 길이세워 쌓기

91. 다음 중 표준품셈의 재료별 활동률이 가장 큰 것은?

- ① 이형철근 ② 붉은벽돌
 ③ 조경용수목 ㉔ 마름돌용 원석

92. 강우유역 면적이 28ha이고, 평균 우수유출계수가 C=0.15인 도시공원에 강우강도가 I=15mm/hr일 때 공원의 우수 유출량(m³/sec)은?

- ㉓ 0.175 ② 0.635
 ③ 1.035 ④ 3.015

93. 0.7m³ 용량의 유압식 백호우를 이용하여 작업상태가 양호한

자연상태의 사질토를 굴착 후 선회각도 90°로 덤프트럭에 적재하려 할 때 시간당 굴착작업량은? (단, 버킷계수는 1.1, L은 1.25, 1회 사이클 시간은 16초, 토질별 작업효율은 0.85이다.)

- ① 1.79m³ ② 3.07m³
 ㉓ 117.81m³ ④ 184.08m³

94. □단면 90×90mm의 미송목재 단주(短柱)에 3톤의 고정하중이 축방향 압축력으로 작용한다면 압축 응력은?

- ① 32 kgf/cm² ㉔ 37 kgf/cm²
 ③ 42 kgf/cm² ④ 47 kgf/cm²

95. 다음과 같이 평탄지를 조성하는 방법은 어떤 수법에 의한 것인가?



- ① 성토에 의한 방법 ㉔ 절토에 의한 방법
 ③ 옹벽에 의한 방법 ④ 혼합(절토와 성토) 방법

96. 네트워크 공정표 작성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① ○표는 결합점(Event, node)이라 한다.
 ② 작업(activity)은 화살표로 표시하고 화살표에는 시종으로 동그라미를 표시한다.
 ③ 동일 네트워크에 있어서 동일 번호가 2개 이상 있어서는 아니 된다.
 ㉔ 화살표의 윗부분에 소요시간을 밑 부분에 작업명을 표기한다.

97. 흙의 함수율, 함수비, 공극률, 공극비에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 함수율은 공극수 중량과 흙 전체 중량의 백분율이다.
 ② 공극률은 흙 전체 용적에 대한 공극의 체적 백분율이다.
 ③ 공극비는 고체부분의 체적에 대한 공극의 체적비이다.
 ㉔ 함수비는 토양에 존재하는 수분의 무게를 흙의 체적으로 나눈 백분율이다.

98. 광원에 의해 빛은 받는 장소의 밝기를 뜻하는 조도의 단위는?

- ㉓ 룩스(lx) ② 암페어(A)
 ③ 칸델라(cd) ④ 스틸브(sd)

99. 구조물에 작용하는 하중의 유형과 그에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 고정하중 : 구조물과 같이 항상 일정한 위치에서 작용하는 하중이며, 구조체나 벽 등의 체적에 재료의 단위용적 중량을 곱하여 구한다.
 ② 집중하중 : 하중이 구조물에 얹혀있는 면적이 아주 좁아 한 점으로 생각되는 경우의 하중이다.
 ③ 눈하중 : 구조물에 쌓이는 눈의 중량을 말하며, 지붕의 경사각이 30°를 넘는 경우 눈하중을 경감할 수 있다.
 ㉔ 풍하중 : 구조물에 재난을 주는 빈도가 높은 하중이며, 특히 내륙지방에서는 20%를 증가시켜 적용한다.

100. 물의 흐름과 관련한 설명 중 등류(等流)에 해당하는 것은?

- ① 유속과 유적이 변하지 않는 흐름
- ② 물 분자가 흩어지지 않고 질서정연하게 흐르는 흐름
- ③ 한 단면에서 유적과 유속이 시간에 따라 변하는 흐름
- ④ 일정한 단면을 지나는 유량이 시간에 따라 변하지 않는 흐름

6과목 : 조경관리론

101. 농약 중 분제(粉劑)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 분제에 대한 검사 항목으로는 주성분과 분말도이다.
- ② 분제는 유제에 비하여 수목에 고착성이 우수하다.
- ③ 분제의 물리성 중에서 중요한 것은 입자의 크기와 현수성이다.
- ④ 주제에 Kaoline 등의 점토광물과 계면활성제 및 분산제를 넣어 제제화한 것이다.

102. 다음 중 식물체내의 질소고정작용에 가장 필요한 원소는?

- ①** Mo **②** Si
③ Mn **④** Zn

103. 부식이 토양의 pH 완충력을 증가시킬 수 있는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① carboxyl기를 많이 가지고 있으므로
- ② 석회를 많이 흡착 보유할 수 있으므로
- ③ 미생물의 활성을 증가시키므로
- ④ 질산화 작용을 억제하므로

104. 멀칭(mulching)의 효과가 아닌 것은?

- ① 토양수분이 유지된다.
- ② 토양의 비옥도를 증진시킨다.
- ③ 염분농도를 증진시킨다.
- ④ 점토질 토양의 경우 갈라짐을 방지한다.

105. 수림지의 하예작업 관리계획 수립시의 검토사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 계속 연수 ② 연간 횟수
③ 작업시기 ④ **현존량**

106. 농약의 살포방법 중 유제, 수화제, 수용제 등에서 조제한 살포액을 분무기를 사용하여 무기분무(airless spray)에 의하여 안개모양으로 살포하는 방법은?

- ① 분무법 ② 미스트법
③ 폼스프레이법 ④ 스프링클러법

107. 레크레이션 시설의 서비스 관리를 위해서는 제한 인자들에 대한 이해가 필요하며 그것들을 극복할 수 있어야만 한다. 다음 중 그 제한인자에 속하지 않는 것은?

- ① 관련법규
 - ② 특별 서비스
 - ③ 이용자 태도
 - ④ 관리자의 목표

108. 각종 운동경기장, 골프장의 Green, Tee 및 Fairway 등과 같이 집중적인 재배를 요하는 잔디 초지는 답압의 내구력과 피해로부터 빨리 회복되는 능력 등이 매우 중요하다. 다음 중 잔디 초지류의 내구성에 대한 저항력이 가장 강한 것은?

- ① Perennial ryegrass ② Creeping bentgrass

- ③ Kentucky bluegrass ④ Tall fescue

109. 토사로 포장한 원로의 보수 관리 설명으로 틀린 것은?

- ① 먼저 발생을 억제하기 위해 물을 뿌리거나 영화칼슘을 살포한다.
- ② 측구나 암거 등 배수시설을 정비하고 제초를 한다.
- ③ 요철부는 같은 비율로 배합된 재료로 채우고 다진다.
- ④ 표면배수를 위하여 노면횡단경사를 8~10% 이상으로 유지한다.

110. 토양 전염을 하지 않는 것은?

- ① 뿌리혹병 ② 모잘록병
③ **오동나무 탄저병** ④ 자주빛날개무늬병

111. 하천 생태복원관리의 설명으로 틀린 것은?

- ① 조성된 생태하천을 효율적으로 관리하기 위해서는 생태적 천이에 교란을 주지 않는 범위 내에서 최소한의 관리를 해주어야 한다.
- ② 생태하천에서의 비점오염원의 유입차단 및 수질정화효율을 극대화시키기 위해서는 초본의 경우 연 1회(늦가을) 제초를 해주어야 하며 제거된 초본은 하천부지 밖으로 유출하여야 한다.
- ③ 다년생 초본류와 같은 식생대를 유지하기 위해서는 환상 덩굴과 같은 덩굴성식물이나 단풍잎돼지풀과 같은 외래식물은 지속적으로 구제해주어야 한다.
- ④ 하천 내에서는 생태하천조성 당시의 원하지 않았던 식물이 도입될 경우, 식물을 조기에 제거하기 위하여 제초제를 사용한다.

112. 아스팔트 콘크리트 도로 포장의 균열 파손을 보수하는 방법으로 사용할 수 없는 것은?

- ① 표면처리 공법 ② 덧씌우기 공법
③ 모르타르 주입공법 ④ 패칭공법

113. 소나무좀은 유충과 성충이 모두 소나무에 피해를 가하는데, 신성충이 주로 가해하는 곳은?

- ① 소나무 앞 ② 소나무 뿌리
③ 수간 밑부분 ④ 소나무 새가지

114. 다음 중 근로재해의 도수율(度數率)을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 근로자 1000명당 1년간에 발생하는 사상자 수
- ② 재적근로자 1000명당 연간 근로 재해 수
- ③ 재적근로자의 근로 시간당의 사상자 수
- ④ 연 근로시간 합계 100만 시간당의 재해 발생 건수

115. 조경공간에서 잡초가 발아하여 지표면 위로 출현하는 과정에 관여하는 요인과 가장 관련이 적은 것은?

- ① 토양심도 ❷ 토양강도
③ 토양수분 ④ 토양온도

116. 시공자를 대신하여 공사의 모든 시공관리, 공사업무 및 안전관리업무를 행사하는 사람은?

- ① 감독관 ② 작업반장
③ 현장대리인 ④ 공사감리자

117. 다음 설명의 ()안에 들어갈 용어는?

토양의 사상균(곰팡이)은 ()을/를 형성하며 토양의 입단화를 촉진한다.

- ① 균사 ② 포자
③ 항생물질 ④ 뿌리혹박테리아

118. 다음 중 조경관리를 위한 동력예취기, 농약살포 연무기, 사다리 등의 장비관리 내용이 틀린 것은?

- ① 연무기 몸체는 열기를 식힐 수 있도록 주기적으로 물을 뿌려 적셔주도록 한다.
② 가급적 예취기의 날은 작업에 맞도록 사용하며, 일자날 사용은 하지 않도록 한다.
③ 사다리 작업시 손, 발, 무릎 등 신체의 일부를 사용하여 3점을 사다리에 접촉·유지한다.
④ 예취작업은 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 하며, 운전 중 항상 기계의 작업범위내에 사람이 접근하지 못하도록 한다.

119. 미국흰불나방의 생태적 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 주로 활엽수를 가해한다.
② 성충은 1년에 1회만 발생한다.
③ 수피사이, 판자 틈, 나무의 빈 공간에 형성한 고치를 수시로 채집하여 소각 한다.
④ 8월 상순부터 유충이 부화하여 10월 상순까지 가해한 후 번데기가 되어 월동에 들어간다.

120. 수목생장에 영향을 끼치는 저해 요인들 중 상대적 비율이 가장 높은 것은?

- ① 총해 ② 병해
③ 기상피해 ④ 산불피해

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	④	③	③	③	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	③	④	③	④	①	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	①	②	④	④	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	①	①	①	①	④	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	③	④	④	④	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	②	③	①	④	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	②	③	④	②	④	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	②	②	④	④	②	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	③	④	④	④	②	③	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	③	②	②	④	④	①	④	①
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
①	①	①	③	④	①	②	④	④	③
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
④	③	④	④	②	③	①	①	②	②